BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG .....
KHOA .....

BÁO CÁO HỌC PHẦN
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (CRM)

CHO CHUỖI TRÀ SỮA – CÀ PHÊ MILKTEA COFFEE

Thành viên nhóm:

1. ..... MSSV: .....
2. ..... MSSV: .....
3. ..... MSSV: .....
4. ..... MSSV: .....

Giảng viên hướng dẫn: .....

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng ..... năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan rằng báo cáo đồ án **"Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) cho chuỗi trà sữa – cà phê Milktea Coffee"** là kết quả nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai của nhóm trong thời gian thực hiện đồ án.

Toàn bộ nội dung, bao gồm khảo sát yêu cầu, mô hình hóa nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, kiến trúc, mã nguồn minh họa, kịch bản kiểm thử và kết quả thực nghiệm, đều do nhóm thực hiện trên cơ sở tài liệu tham khảo được trích dẫn rõ ràng. Các đoạn mã, sơ đồ và bảng biểu tham khảo từ nguồn bên ngoài đều được ghi chú nguồn gốc.

Dữ liệu trong báo cáo gồm hai loại: **dữ liệu mẫu (demo)** do nhóm tự tạo để kiểm thử và minh họa, không đại diện cho số liệu kinh doanh thật; và **kết quả kiểm thử kỹ thuật** ghi nhận từ PostgreSQL 18.3 (PGlite 0.5.8) cùng các lần kiểm tra cú pháp Node.js. Báo cáo không sử dụng số liệu khảo sát chưa được thu thập hoặc chưa được phép công bố.

Nhóm xin chịu trách nhiệm về tính trung thực của số liệu, kết quả kiểm thử và nội dung kỹ thuật đã trình bày.

Đại diện nhóm thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ..... tháng ..... năm 2026

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ..... **i**
MỤC LỤC ..... **ii**
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ..... **iv**
DANH MỤC CÁC BẢNG ..... **v**
LỜI MỞ ĐẦU ..... **vi**
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP VÀ BÀI TOÁN **1**
1.1. Giới thiệu doanh nghiệp 1
1.2. Bài toán hiện trạng 1
1.3. Mục tiêu và phạm vi 2
1.4. Phương pháp thực hiện và bố cục báo cáo 2
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHẢO SÁT YÊU CẦU **3**
2.1. Tổng quan về CRM 3
2.2. Đặc thù nghiệp vụ của chuỗi trà sữa – cà phê 3
2.3. Khảo sát hiện trạng hệ thống thông tin 3
2.3.1. Phiếu khảo sát 16 câu 3
2.3.2. Tổng hợp kết quả và kết luận khảo sát 4
2.4. Yêu cầu chức năng 5
2.5. Yêu cầu phi chức năng 6
2.6. Lựa chọn công nghệ 6
2.7. Kết luận chương 6
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG **7**
3.1. Tác nhân và phạm vi quyền 7
3.2. Sơ đồ chức năng 7
3.3. Mô hình use case 8
3.4. Mô hình luồng dữ liệu 9
3.4.1. DFD ngữ cảnh 9
3.4.2. DFD mức 0 9
3.4.3. DFD mức 1 của tiến trình khảo sát 10
3.5. Quy tắc nghiệp vụ 10
3.6. Biểu đồ hoạt động và trạng thái 11
3.7. Kết luận chương 12
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG **13**
4.1. Kiến trúc tổng thể 13
4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 13
4.2.1. Mô hình thực thể kết hợp khái niệm 13
4.2.2. Mô hình quan hệ logic 13
4.2.3. Danh sách bảng dữ liệu 14
4.2.4. Ràng buộc và toàn vẹn dữ liệu 15

4.3. Thiết kế lớp 15
4.4. Thiết kế tuần tự 16
4.5. Thiết kế API 18
4.6. Thiết kế giao diện 19
4.6.1. Cổng khách hàng 19
4.6.2. Cổng quản lý 21
4.6.3. Cổng quản trị 22
4.7. Kết luận chương 22
CHƯƠNG 5. TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ VÀ VẬN HÀNH 24
5.1. Môi trường và công cụ 24
5.2. Cấu trúc mã nguồn 24
5.3. Hiện thực cơ sở dữ liệu 24
5.4. Hiện thực API 25
5.5. Hiện thực giao diện 25
5.6. Kiểm thử 26
5.7. Phương án cài đặt và chuyển đổi hệ thống cũ 26
5.8. Bảo trì hệ thống 27
5.9. Tài liệu hướng dẫn sử dụng 28
5.10. Kết luận chương 28
CHƯƠNG 6. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 29
6.1. Những kết quả đã đạt được 29
6.2. Ưu điểm và nhược điểm 29
6.3. Hướng phát triển 30
6.4. Kết luận chung 30
KẾT LUẬN 31
TÀI LIỆU THAM KHẢO 32
PHỤ LỤC A. CHECKLIST BÀN GIAO VÀ HƯỚNG DẪN CHẠY THỬ 33
A.1. Checklist bàn giao 33
A.2. Trình tự chạy thử trên máy cục bộ 33

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 3.1. Sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống CRM 7
Hình 3.2. Use case khách hàng 8
Hình 3.3. Use case quản lý khách hàng và phản hồi 8
Hình 3.4. Use case khảo sát và quản trị 9
Hình 3.5. DFD ngữ cảnh của hệ thống CRM 9
Hình 3.6. DFD mức 0 – phần tài khoản và khách hàng 10
Hình 3.7. DFD mức 0 – phần chăm sóc và báo cáo 10
Hình 3.8. DFD mức 1 của tiến trình khảo sát 10
Hình 3.9. Biểu đồ hoạt động thực hiện khảo sát 11
Hình 3.10. Máy trạng thái vòng đời khảo sát 12
Hình 4.1. Kiến trúc triển khai của hệ thống 13
Hình 4.2. Mô hình thực thể kết hợp khái niệm 13
Hình 4.3. ERD nhóm tài khoản và hồ sơ 14
Hình 4.4. ERD nhóm đồ uống và phản hồi 14
Hình 4.5. ERD nhóm khảo sát và bài làm 14
Hình 4.6. Biểu đồ lớp miền khách hàng và chăm sóc 16
Hình 4.7. Biểu đồ lớp miền khảo sát 16
Hình 4.8. Biểu đồ lớp dịch vụ ứng dụng 16
Hình 4.9. Tuần tự đăng ký và thêm khách tại quầy 17
Hình 4.10. Tuần tự đăng nhập 17
Hình 4.11. Tuần tự cập nhật hồ sơ 17
Hình 4.12. Tuần tự khóa và xóa khách hàng 17
Hình 4.13. Tuần tự gửi và tiếp nhận phản hồi 18
Hình 4.14. Tuần tự soạn và phát hành khảo sát 18
Hình 4.15. Tuần tự nhận và nộp khảo sát 18
Hình 4.16. Tuần tự xem các báo cáo 18
Hình 4.17. Giao diện đăng nhập và đăng ký của khách hàng 19
Hình 4.18. Trang chủ của khách hàng 20
Hình 4.19. Hồ sơ cá nhân của khách hàng 20
Hình 4.20. Màn hình phản hồi của tôi 20
Hình 4.21. Màn hình khảo sát và thông báo của khách hàng 20
Hình 4.22. Dashboard của Manager 21
Hình 4.23. Màn hình quản lý khách hàng 21
Hình 4.24. Màn hình xử lý phản hồi 21
Hình 4.25. Màn hình tạo và theo dõi khảo sát 21
Hình 4.26. Màn hình báo cáo khách hàng và khảo sát 22
Hình 4.27. Dashboard và phê duyệt yêu cầu của Admin 22
Hình 4.28. Màn hình quản lý Manager và danh mục 22

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Phiếu khảo sát hiện trạng hệ thống thông tin 3
Bảng 2.2. Khung tổng hợp kết quả khảo sát 4
Bảng 2.3. Danh sách yêu cầu chức năng 5
Bảng 3.1. Tác nhân và phạm vi quyền 7
Bảng 3.2. Danh sách quy tắc nghiệp vụ chính 11
Bảng 4.1. Danh sách bảng trong cơ sở dữ liệu 14
Bảng 4.2. Mã lỗi API thường gặp 19
Bảng 5.1. Môi trường và công cụ sử dụng 24
Bảng 5.2. Tổng hợp kết quả 46 kiểm tra cơ sở dữ liệu 26
Bảng 5.3. Kế hoạch chuyển đổi theo giai đoạn 27
Bảng 5.4. Lỗi thường gặp và cách xử lý 28
Bảng 6.1. Ưu điểm, nhược điểm và hướng khắc phục 29
Bảng A.1. Checklist bàn giao sản phẩm 33

LỜI MỞ ĐẦU

Trong vài năm gần đây, thị trường trà sữa và cà phê tại Việt Nam tăng trưởng nhanh, kéo theo sự cạnh tranh gay gắt giữa các chuỗi cửa hàng. Khi số lượng khách hàng và kênh tương tác tăng lên, cách quản lý bằng sổ sách, bảng tính rời rạc hoặc tin nhắn cá nhân bộc lộ nhiều hạn chế: hồ sơ khách bị trùng lặp, phản hồi không được theo dõi đến khi xử lý xong, khảo sát sự hài lòng khó tổng hợp và ban quản lý thiếu số liệu để ra quyết định. Đó là lý do nhóm chọn xây dựng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) cho doanh nghiệp **Trà sữa – Cà phê Milktea Coffee**.

Mục tiêu của đồ án là tập trung hóa hồ sơ khách hàng, chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và xử lý phản hồi, số hóa khảo sát sự hài lòng, đồng thời cung cấp báo cáo phục vụ quản trị. Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc ba lớp gồm PostgreSQL, API REST Node.js và ba giao diện web dành cho khách hàng, quản lý và quản trị viên.

Về phương pháp, nhóm kết hợp nghiên cứu tài liệu, khảo sát hiện trạng bằng phiếu hỏi, phân tích nghiệp vụ theo hướng chức năng và hướng đối tượng, rồi kiểm chứng bằng bộ kiểm tra cơ sở dữ liệu và kịch bản API. Báo cáo được tổ chức thành sáu chương: giới thiệu doanh nghiệp và bài toán; cơ sở lý thuyết và khảo sát yêu cầu; phân tích và mô hình hóa hệ thống; thiết kế hệ thống; triển khai, kiểm thử và vận hành; tổng kết và hướng phát triển.

Kết quả nổi bật gồm 25 sơ đồ phân tích – thiết kế, cơ sở dữ liệu 13 bảng với 6 view báo cáo, bộ **46/46 kiểm tra cơ sở dữ liệu đạt**, 16 kịch bản API đã đặc tả nhưng **chưa chạy** do môi trường đóng gói không có PostgreSQL, và 12 màn hình giao diện được mô tả chi tiết. Báo cáo cũng ghi nhận trung thực các hạn chế và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được góp ý của giảng viên và Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP VÀ BÀI TOÁN

1.1. Giới thiệu doanh nghiệp

Bối cảnh ứng dụng của đồ án là **Trà sữa – Cà phê Milktea Coffee**, thương hiệu kinh doanh đồ uống theo mô hình chuỗi với hai nhóm sản phẩm chính: trà sữa và cà phê. Thương hiệu hướng đến khách hàng trẻ, nhân viên văn phòng và gia đình có nhu cầu sử dụng đồ uống hằng ngày với mức giá phổ thông. Thực đơn được tổ chức thành các nhóm trà sữa truyền thống, trà sữa kết hợp topping, cà phê pha máy, cà phê pha phin và đồ uống theo mùa.

Khách hàng tiếp cận thương hiệu qua nhiều kênh: mua tại quầy, mang đi, đặt qua ứng dụng giao hàng và tương tác qua mạng xã hội. Mỗi kênh tạo ra một loại dữ liệu khác nhau nhưng trước khi có hệ thống, các dữ liệu này chưa được nối thành một hồ sơ khách hàng thống nhất. Hoạt động được mô tả theo bốn vai trò nghiệp vụ: **Admin** cấu hình hệ thống và phê duyệt yêu cầu nhạy cảm; **Manager** theo dõi khách hàng, xử lý phản hồi, tổ chức khảo sát và đọc báo cáo; **Staff** ghi nhận phản hồi tại quầy (đã có trong mô hình dữ liệu, chưa có cổng riêng); **Customer** đăng ký, cập nhật hồ sơ, gửi đánh giá và làm khảo sát.

1.2. Bài toán hiện trạng

Khi số lượng khách tăng, dữ liệu của Milktea Coffee bị phân tán ở sổ ghi tay, bảng tính, tin nhắn mạng xã hội và phần mềm bán hàng. Ba vấn đề nổi bật cần giải quyết:

- **Hồ sơ khách hàng phân tán:** cùng một khách có thể xuất hiện ở nhiều tệp với thông tin khác nhau; nhân viên mất thời gian tra cứu và khó nhận diện khách quen.
- **Phản hồi không được theo dõi:** đánh giá từ quầy và mạng xã hội không có trạng thái xử lý, dễ thất lạc hoặc phản hồi chậm, làm mất cơ hội cải thiện sản phẩm.
- **Khảo sát rời rạc:** khảo sát bằng biểu mẫu trực tuyến không gắn với hồ sơ khách, khó đối chiếu kết quả và khó tính tỷ lệ hoàn thành.

Từ đó, đồ án xác định ba mục tiêu nghiệp vụ: **thống nhất hồ sơ khách hàng**, **chuẩn hóa quy trình phản hồi** và **số hóa khảo sát – báo cáo**. Hệ thống dùng chung

cho toàn bộ hoạt động của thương hiệu, không gắn hồ sơ khách hàng cố định vào một điểm bán.

1.3. Mục tiêu và phạm vi

Đồ án hướng đến bốn kết quả: phân tích yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ; thiết kế cơ sở dữ liệu, kiến trúc, API và giao diện; triển khai mã nguồn chạy được; và kiểm chứng bằng bộ kiểm thử có ghi nhận trung thực. Phạm vi gồm bốn nhóm chức năng: quản lý tài khoản và hồ sơ khách hàng; quản lý phản hồi và chăm sóc; quản lý khảo sát và kết quả; quản trị hệ thống và báo cáo.

Đồ án **không** bao gồm quản lý đơn hàng, tồn kho, thanh toán, phân chi nhánh và gửi email/SMS thật. Đây là các giới hạn có chủ đích nhằm giữ phạm vi phù hợp với thời gian thực hiện, đồng thời được ghi nhận trong phần hạn chế và hướng phát triển.

1.4. Phương pháp thực hiện và bố cục báo cáo

Nhóm kết hợp phương pháp phân tích hướng cấu trúc (DFD, sơ đồ chức năng) và hướng đối tượng (use case, biểu đồ lớp, tuần tự, trạng thái). Dữ liệu được thu thập qua phiếu khảo sát 16 câu và trao đổi với người vận hành; thiết kế được kiểm chứng bằng script SQL và các kịch bản API.

Báo cáo gồm sáu chương: Chương 1 giới thiệu doanh nghiệp và bài toán; Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và khảo sát yêu cầu; Chương 3 phân tích và mô hình hóa; Chương 4 thiết kế hệ thống; Chương 5 triển khai, kiểm thử, chuyển đổi và bảo trì; Chương 6 tổng kết, ưu nhược điểm và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHẢO SÁT YÊU CẦU

2.1. Tổng quan về CRM

CRM (Customer Relationship Management) là cách tiếp cận quản trị nhằm xây dựng, duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng thông qua việc thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu tương tác. Trong phạm vi đồ án, CRM được hiểu là hệ thống có ba năng lực chính: quản lý hồ sơ khách hàng, quản lý tương tác – phản hồi và đo lường mức độ hài lòng.

CRM không chỉ là phần mềm mà còn là quy trình: ai được tạo khách hàng, ai được sửa hồ sơ, phản hồi đi qua những trạng thái nào, khảo sát được phát hành cho ai và dữ liệu nào dùng để ra quyết định. Vì vậy đồ án đặt trọng tâm vào mô hình dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ, không chỉ vào giao diện.

2.2. Đặc thù nghiệp vụ của chuỗi trà sữa – cà phê

Khác với bán lẻ hàng hóa, ngành đồ uống có tần suất giao dịch cao, giá trị mỗi đơn nhỏ và trải nghiệm sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến việc quay lại. Ba đặc thù cần được phản ánh trong thiết kế: **hồ sơ khách hàng lặp lại** (một khách gắn với nhiều lần mua và nhiều phản hồi), **phản hồi gắn với sản phẩm cụ thể** (hương vị, thời gian chờ, thái độ phục vụ) và **khảo sát ngắn, có hạn** để phù hợp thói quen sử dụng di động.

2.3. Khảo sát hiện trạng hệ thống thông tin

2.3.1. Phiếu khảo sát 16 câu

Phiếu khảo sát gồm **16 câu**, chia bốn phần: A – thông tin chung; B – hiện trạng dữ liệu khách hàng; C – hiện trạng chăm sóc, phản hồi và khảo sát; D – mong đợi và rào cản. Đối tượng khảo sát là quản lý vận hành, nhân viên phục vụ và một số khách quen; thời gian trả lời dự kiến 10–15 phút.

Bảng 2.1. Phiếu khảo sát hiện trạng hệ thống thông tin

Phần	Câu hỏi	Loại câu hỏi và gợi ý trả lời
A	1. Mô hình kinh doanh chính của thương hiệu?	Một lựa chọn: cửa hàng độc lập / chuỗi / nhượng quyền / khác.
A	2. Thương hiệu đã hoạt động bao lâu?	Một lựa chọn: dưới 1 năm / 1–3 / 3–5 / trên 5 năm.

Phần	Câu hỏi	Loại câu hỏi và gợi ý trả lời
A	3. Nhóm khách hàng chính là ai?	Chọn nhiều: học sinh – sinh viên / văn phòng / gia đình / khách du lịch.
A	4. Khách tiếp cận thương hiệu qua kênh nào?	Chọn nhiều: tại quầy / mang đi / ứng dụng giao hàng / mạng xã hội.
B	5. Hồ sơ khách hàng hiện lưu ở đâu?	Một lựa chọn: sổ tay / bảng tính / phần mềm bán hàng / nhiều nơi / chưa lưu.
B	6. Ai cập nhật hồ sơ khách hàng?	Một lựa chọn: nhân viên quầy / quản lý / khách tự cập nhật / không rõ.
B	7. Mức độ trùng lặp hồ sơ hiện nay?	Một lựa chọn: rất ít / thỉnh thoảng / thường xuyên / không kiểm soát được.
B	8. Thời gian tra cứu một hồ sơ khách?	Một lựa chọn: dưới 1 phút / 1–3 / 3–10 / trên 10 phút.
C	9. Phản hồi được tiếp nhận qua kênh nào?	Chọn nhiều: tại quầy / mạng xã hội / hotline / ứng dụng giao hàng.
C	10. Thời gian phản hồi trung bình?	Một lựa chọn: trong ngày / 1–2 ngày / 3–7 ngày / trên 7 ngày.
C	11. Phản hồi được theo dõi trạng thái bằng cách nào?	Một lựa chọn: không theo dõi / ghi chú / bảng tính / phần mềm chuyên dụng.
C	12. Khảo sát khách hàng được tổ chức ra sao?	Một lựa chọn: không khảo sát / phiếu giấy / biểu mẫu trực tuyến / phần mềm CRM.
C	13. Báo cáo khách hàng được lập với tần suất nào?	Một lựa chọn: hằng ngày / hằng tuần / hằng tháng / chỉ khi cần.
D	14. Chức năng nào được ưu tiên nhất?	Chọn tối đa 3: hồ sơ tập trung / xử lý phản hồi / khảo sát / báo cáo / phân quyền.
D	15. Khó khăn lớn nhất khi triển khai phần mềm?	Một lựa chọn: chi phí / thiếu nhân lực kỹ thuật / dữ liệu phân tán / thói quen / bảo mật.
D	16. Mức sẵn sàng đào tạo và thay đổi quy trình?	Một lựa chọn: rất sẵn sàng / sẵn sàng / cần thời gian / chưa sẵn sàng.

2.3.2. Tổng hợp kết quả và kết luận khảo sát

Kết quả được tổng hợp theo từng nhóm câu và đối chiếu với mục tiêu hệ thống. Bảng 2.2 là khung ghi nhận số liệu thực tế; các ô kết quả để trống có chủ đích vì nhóm chưa thu đủ phiếu và không tự tạo số liệu thay cho khảo sát.

Bảng 2.2. Khung tổng hợp kết quả khảo sát

Nhóm câu	Nội dung tổng hợp	Kết quả	Hàm ý cho hệ thống
A (1–4)	Mô hình kinh doanh, thời gian hoạt động, nhóm khách và kênh tiếp cận.	.....	Xác định phạm vi và kênh dữ liệu cần hỗ trợ.
B (5–6)	Nơi lưu hồ sơ và người chịu trách nhiệm cập nhật.	.....	Thiết kế nhập liệu, di trú và phân quyền.

Nhóm câu	Nội dung tổng hợp	Kết quả	Hàm ý cho hệ thống
B (7–8)	Mức độ trùng lặp và thời gian tra cứu hồ sơ.	.....	Bổ sung unique index, tìm kiếm và chỉ mục.
C (9–11)	Kênh tiếp nhận, thời gian và cách theo dõi phản hồi.	.....	Gom phản hồi về một hàng đợi có trạng thái.
C (12–13)	Cách tổ chức khảo sát và tần suất báo cáo.	.....	Số hóa câu hỏi, phân phối và view báo cáo.
D (14–16)	Chức năng ưu tiên, khó khăn và mức sẵn sàng thay đổi.	.....	Sắp thứ tự triển khai, chuẩn bị đào tạo.

Từ nội dung phiếu và trao đổi sơ bộ, nhóm tạm xác định ba vấn đề: dữ liệu khách hàng phân tán; phản hồi không được theo dõi theo trạng thái; khảo sát rời rạc và khó đo lường. Đây là **giả thuyết ban đầu** dùng để xác định yêu cầu, không phải kết quả thống kê chính thức. Sau khi thu đủ phiếu, nhóm sẽ điền Bảng 2.2, tính tần suất và tỷ lệ rồi điều chỉnh danh sách yêu cầu nếu kết quả thực tế khác giả thuyết.

> *Nguyên tắc của đồ án: không dùng dữ liệu demo thay cho kết quả khảo sát; không suy diễn nghề nghiệp hoặc thu nhập từ độ tuổi; không tuyên bố hiệu quả kinh doanh khi chưa có đo lường thực tế.*

2.4. Yêu cầu chức năng

Từ hiện trạng và mục tiêu, nhóm xác định 14 yêu cầu chức năng, mã hóa FR-01 đến FR-14. Bảng 2.3 tóm tắt yêu cầu, tác nhân và mức ưu tiên.

Bảng 2.3. Danh sách yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Ưu tiên
FR-01	Đăng ký tài khoản khách hàng và tạo hồ sơ ban đầu.	Customer	Cao
FR-02	Đăng nhập, đăng xuất, kiểm tra trạng thái tài khoản.	Tất cả	Cao
FR-03	Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu.	Customer	Cao
FR-04	Gửi phản hồi đánh giá đồ uống kèm số sao và nội dung.	Customer	Cao
FR-05	Xem danh sách khảo sát, làm bài và nộp bài một lần.	Customer	Cao
FR-06	Xem thông báo và đánh dấu đã đọc.	Customer	Trung bình
FR-07	Tìm kiếm, thêm và cập nhật hồ sơ khách hàng.	Manager	Cao
FR-08	Tiếp nhận, cập nhật trạng thái và trả lời phản hồi.	Manager	Cao
FR-09	Tạo, phát hành và theo dõi khảo sát.	Manager	Cao
FR-10	Xem báo cáo khách hàng, khảo sát và đồ uống.	Manager, Admin	Cao
FR-11	Đề xuất khóa/mở khóa tài khoản khách hàng.	Manager	Trung bình

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Ưu tiên
FR-12	Phê duyệt yêu cầu khóa/mở khóa và quản lý Manager.	Admin	Cao
FR-13	Quản lý danh mục sở thích và đồ uống.	Admin	Trung bình
FR-14	Phân quyền theo vai trò và bảo vệ endpoint nội bộ.	Admin	Cao

2.5. Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:** phản hồi API thông thường dưới 1 giây với dữ liệu vừa; báo cáo dùng view thay vì tính toán phía giao diện.
- **Bảo mật:** mật khẩu băm bcrypt; token ký HMAC-SHA256 có hạn 8 giờ; kiểm tra lại trạng thái tài khoản ở mỗi request; CORS giới hạn origin.
- **Toàn vẹn:** ràng buộc khóa ngoại, CHECK, unique index và trigger bảo vệ quy tắc nghiệp vụ ở tầng dữ liệu.
- **Khả dụng:** giao diện có trạng thái tải, rỗng, lỗi và thành công; nhãn rõ ràng; thao tác nguy hiểm có xác nhận.
- **Bảo trì:** mã nguồn tách lớp, migration đánh số, tài liệu API và cấu trúc dự án cập nhật theo mã.

2.6. Lựa chọn công nghệ

Nhóm so sánh ba hướng: dùng bảng tính, mua CRM đóng gói và tự phát triển. Bảng tính rẻ nhưng không có phân quyền và khó mở rộng; CRM đóng gói đầy đủ nhưng chi phí cao và khó tùy biến quy trình đặc thù; tự phát triển phù hợp với mục tiêu học thuật và cho phép kiểm soát toàn bộ dữ liệu. Nhóm chọn **PostgreSQL** cho dữ liệu quan hệ và ràng buộc mạnh, **Node.js** cho API REST, **JavaScript ES module** cho giao diện không phụ thuộc framework, và **PlantUML/Graphviz** cho sơ đồ.

2.7. Kết luận chương

Chương 2 đã trình bày cơ sở lý thuyết, đặc thù nghiệp vụ, phiếu khảo sát 16 câu, khung tổng hợp và kết luận khảo sát ban đầu, cùng 14 yêu cầu chức năng và các yêu cầu phi chức năng. Đây là đầu vào để Chương 3 mô hình hóa hệ thống và Chương 4 thiết kế kiến trúc, dữ liệu, API và giao diện.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG

3.1. Tác nhân và phạm vi quyền

Hệ thống có bốn vai trò lưu trong cơ sở dữ liệu: `admin`, `manager`, `staff` và `customer`. Hiện tại chỉ Admin và Manager có cổng nội bộ; `staff` tồn tại trong mô hình dữ liệu để phục vụ mở rộng nhưng chưa có giao diện riêng. Bảng 3.1 tóm tắt quyền của từng tác nhân.

Bảng 3.1. Tác nhân và phạm vi quyền

Tác nhân	Quyền chính	Giới hạn
Customer	Đăng ký, đăng nhập, cập nhật hồ sơ, gửi phản hồi, làm khảo sát, xem thông báo.	Chỉ thao tác trên dữ liệu của chính mình.
Manager	Tìm/thêm/sửa khách hàng, xử lý phản hồi, tạo và phát hành khảo sát, xem báo cáo, đề xuất khóa tài khoản.	Không đổi trạng thái tài khoản trực tiếp; không xóa khách.
Admin	Quản lý tài khoản nội bộ, phê duyệt yêu cầu, quản lý danh mục, xem toàn bộ báo cáo.	Không xóa cứng dữ liệu nghiệp vụ; không xóa tài khoản admin.
Staff	Ghi nhận phản hồi và tra cứu hồ sơ tại quầy (theo thiết kế mở rộng).	Chưa có cổng giao diện trong phiên bản hiện tại.

3.2. Sơ đồ chức năng

Sơ đồ chức năng phân rã mục tiêu tổng quát thành bốn nhóm chức năng và các chức năng con. Cách biểu diễn này giúp thấy rõ phạm vi hệ thống và đối chiếu với 14 yêu cầu chức năng ở Chương 2. Hình 3.1 trình bày cây chức năng ba mức: hệ thống – nhóm chức năng – chức năng con.



Hình 3.1. Sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống CRM

 Nhóm 1 – Tài khoản và hồ sơ: đăng ký, đăng nhập, cập nhật hồ sơ, đổi mật khẩu, quản lý tài khoản nội bộ, phê duyệt khóa/mở khóa.

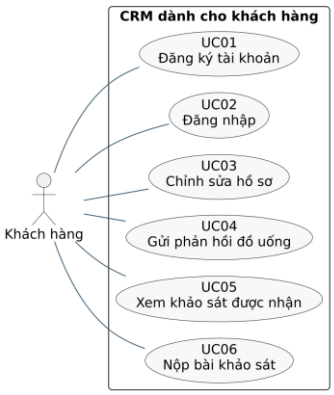
 Nhóm 2 – Phản hồi và chăm sóc: gửi đánh giá, xem lịch sử, tiếp nhận, cập nhật trạng thái, trả lời và tạo thông báo.

 Nhóm 3 – Khảo sát: soạn khảo sát và câu hỏi, chọn người nhận, phát hành, làm bài, nộp bài, xem tiến độ và kết quả.

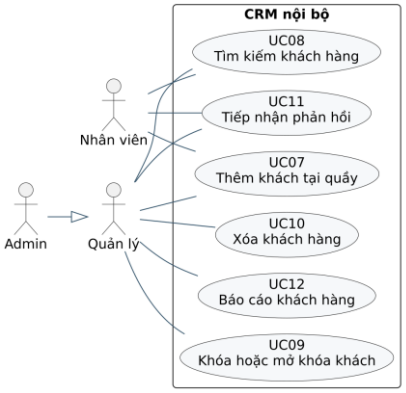
 Nhóm 4 – Quản trị và báo cáo: quản lý danh mục, tài khoản, phê duyệt yêu cầu và tổng hợp số liệu khách hàng, khảo sát, đồ uống.

3.3. Mô hình use case

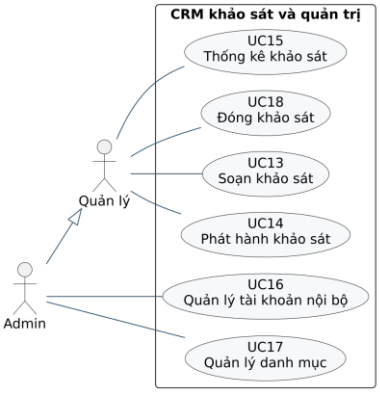
Ba sơ đồ use case mô tả tương tác của từng nhóm tác nhân: khách hàng (Hình 3.2), quản lý khách hàng và phản hồi (Hình 3.3), khảo sát và quản trị (Hình 3.4). Các use case được đánh số UC-01 đến UC-18 để truy vết sang yêu cầu chức năng và API.



Hình 3.2. Use case khách hàng



Hình 3.3. Use case quản lý khách hàng và phản hồi

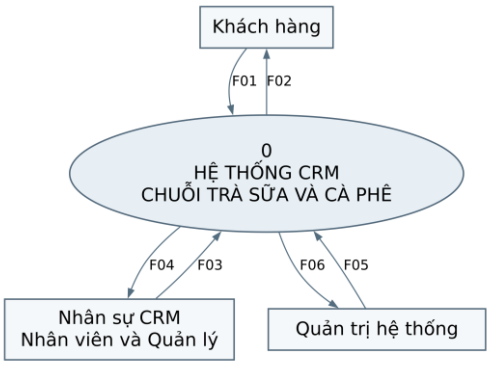


Hình 3.4. Use case khảo sát và quản trị

3.4. Mô hình luồng dữ liệu

3.4.1. DFD ngữ cảnh

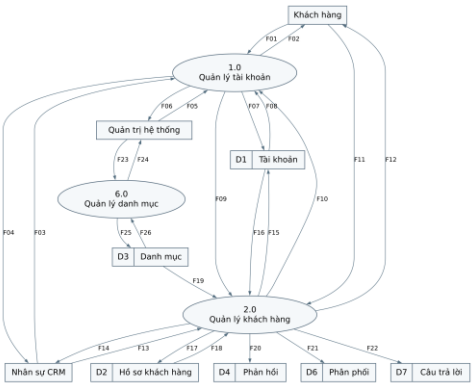
DFD ngữ cảnh xác định hệ thống là một tiến trình duy nhất và bốn tác nhân bên ngoài: khách hàng, quản lý, quản trị viên và dịch vụ thông báo. Các luồng vào gồm thông tin đăng ký, phản hồi, câu trả lời khảo sát; luồng ra gồm kết quả tra cứu, thông báo và báo cáo.



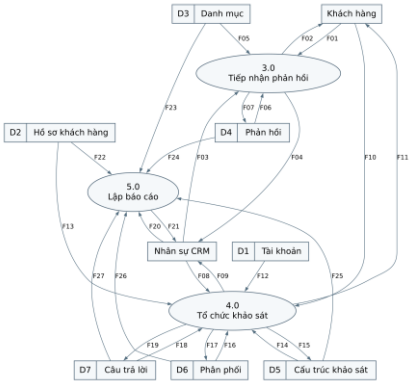
Hình 3.5. DFD ngữ cảnh của hệ thống CRM

3.4.2. DFD mức 0

DFD mức 0 phân rã hệ thống thành các tiến trình chính và kho dữ liệu. Phần A tập trung vào tài khoản, khách hàng và xác thực (Hình 3.6); phần B tập trung vào chăm sóc, khảo sát và báo cáo (Hình 3.7). Hai hình dùng chung định nghĩa tiến trình và kho dữ liệu, không phải hai mức phân rã khác nhau.



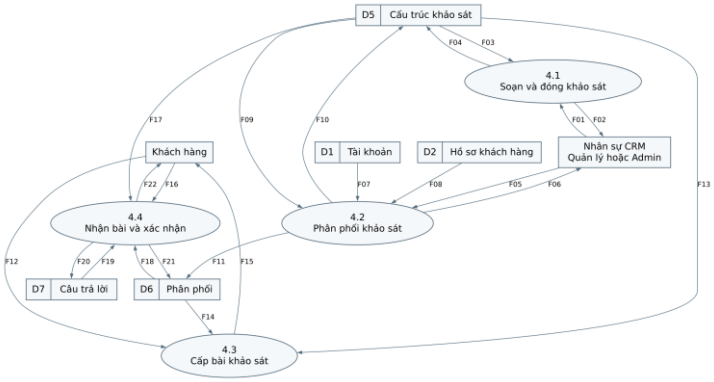
Hình 3.6. DFD mức 0 – phần tài khoản và khách hàng



Hình 3.7. DFD mức 0 – phần chăm sóc và báo cáo

3.4.3. DFD mức 1 của tiến trình khảo sát

Tiến trình khảo sát được phân rã chi tiết vì có nhiều quy tắc và trạng thái: soạn cấu trúc, phát hành, phân phối, làm bài, nộp bài và tổng hợp kết quả. Hình 3.8 mô tả luồng dữ liệu giữa các bước này.



Hình 3.8. DFD mức 1 của tiến trình khảo sát

3.5. Quy tắc nghiệp vụ

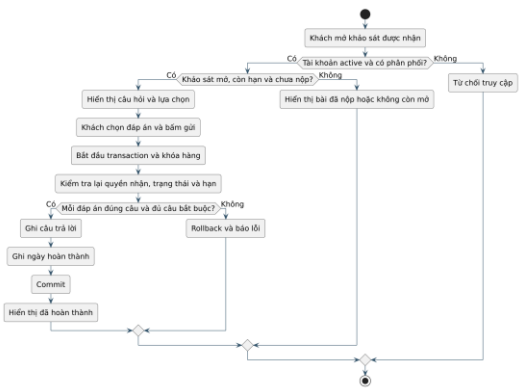
Các quy tắc quan trọng được đặt ở tầng dữ liệu để không bị phá vỡ bởi bất kỳ đường truy cập nào. Bảng 3.2 liệt kê quy tắc, nơi hiện thực và cách kiểm chứng.

Bảng 3.2. Danh sách quy tắc nghiệp vụ chính

Mã	Quy tắc	Hiện thực	Kiểm chứng
BR-01	Tên đăng nhập và email không phân biệt hoa/thường, không trùng.	Unique index trên `lower(email)`, trigger chuẩn hóa.	Kiểm tra 46 bộ SQL.
BR-02	Mỗi tài khoản customer có đúng một hồ sơ khách hàng.	Constraint trigger trì hoãn tại COMMIT.	Kiểm tra hồ sơ đúng vai trò.
BR-03	Tài khoản nội bộ không có hồ sơ khách hàng.	Constraint trigger `fn_kiem_tra_ho_so`.	Kiểm tra tạo sai vai trò.
BR-04	Số sao phản hồi nằm trong khoảng 1–5.	Ràng buộc CHECK trên `phan_hoi`.	Kiểm tra giá trị ngoài khoảng.
BR-05	Không lưu bài khảo sát nháp; mỗi khách nộp một lần.	Hàm `crm_nop_khao_sat`, unique trên phân phối.	Kiểm tra nộp lần hai.
BR-06	Không sửa cấu trúc khảo sát đã phát hành.	Trigger khóa câu hỏi/lựa chọn.	Kiểm tra cập nhật sau phát hành.
BR-07	Câu trả lời phải thuộc đúng khảo sát, câu hỏi và lựa chọn.	Ba khóa ngoại ghép trong `cau_tra_loi`.	Kiểm tra chèn sai cặp.
BR-08	Phải trả lời đủ câu bắt buộc mới được nộp.	Hàm kiểm tra trước khi ghi nhận.	Kiểm tra nộp thiếu câu.
BR-09	Khóa tài khoản nhưng giữ nguyên lịch sử phản hồi, khảo sát.	Cập nhật trạng thái, không xóa dữ liệu.	Kiểm tra sau khi khóa.
BR-10	Chỉ Admin được đổi trạng thái tài khoản khách.	Kiểm tra vai trò trong API và hàm phê duyệt.	Kiểm tra Manager gọi trực tiếp.

3.6. Biểu đồ hoạt động và trạng thái

Biểu đồ hoạt động (Hình 3.9) mô tả luồng làm bài khảo sát từ lúc mở danh sách đến khi nộp thành công, gồm các nhánh lỗi hết hạn, đã nộp và thiếu câu bắt buộc. Biểu đồ trạng thái (Hình 3.10) mô tả vòng đời khảo sát: nháp → đang mở → đã đóng, kèm trạng thái ẩn.



Hình 3.9. Biểu đồ hoạt động thực hiện khảo sát



Hình 3.10. Máy trạng thái vòng đời khảo sát

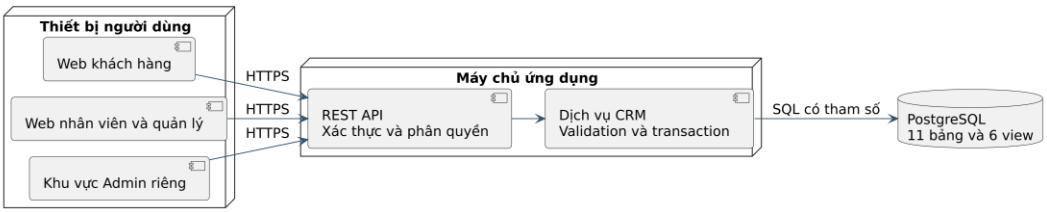
3.7. Kết luận chương

Chương 3 đã xác định tác nhân, sơ đồ chức năng, use case, luồng dữ liệu ba mức, quy tắc nghiệp vụ và trạng thái của hệ thống. Đây là cơ sở để thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu, API và giao diện ở Chương 4, đồng thời giúp kiểm thử ở Chương 5 truy vết ngược lại yêu cầu ban đầu.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống theo kiến trúc ba lớp: lớp trình bày gồm ba ứng dụng web tĩnh (Admin cổng 4173, Manager cổng 4174, Customer cổng 4175); lớp nghiệp vụ là API REST tại cổng 3000; lớp dữ liệu là PostgreSQL. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTPS/HTTP đến API, API xác thực, kiểm tra quyền, chạy transaction và trả JSON; giao diện không truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu.

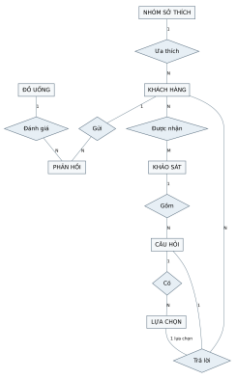


Hình 4.1. Kiến trúc triển khai của hệ thống

4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.2.1. Mô hình thực thể kết hợp khái niệm

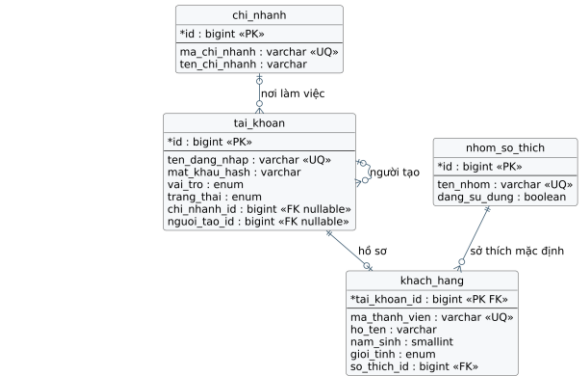
Mô hình khái niệm xác định các thực thể chính và quan hệ trước khi chuyển sang mô hình quan hệ. Bốn nhóm thực thể là tài khoản – khách hàng, đồ uống – phản hồi, khảo sát – bài làm và thông báo – quản trị.



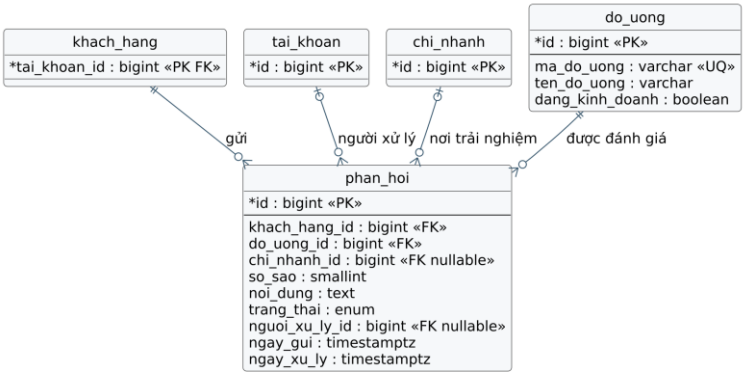
Hình 4.2. Mô hình thực thể kết hợp khái niệm

4.2.2. Mô hình quan hệ logic

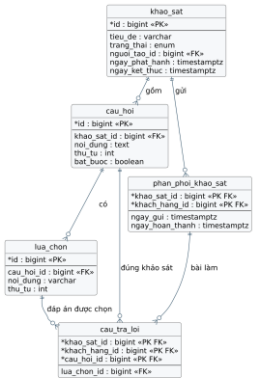
Mô hình quan hệ được chia thành ba nhóm để dễ đọc: tài khoản và hồ sơ (Hình 4.3); đồ uống và phản hồi (Hình 4.4); khảo sát và bài làm (Hình 4.5). Ba hình dùng chung quy ước: khóa chính gạch chân, khóa ngoại ghi rõ quan hệ, kiểu dữ liệu ghi kèm.



Hình 4.3. ERD nhóm tài khoản và hồ sơ



Hình 4.4. ERD nhóm đồ uống và phản hồi



Hình 4.5. ERD nhóm khảo sát và bài làm

4.2.3. Danh sách bảng dữ liệu

Cơ sở dữ liệu gồm 13 bảng: 10 bảng lõi và 3 bảng mở rộng cho thông báo, phân quyền quản trị và nhân sự. Bảng 4.1 tóm tắt mục đích từng bảng.

Bảng 4.1. Danh sách bảng trong cơ sở dữ liệu

Bảng	Mục đích chính	Ghi chú
tai_khoan	Tài khoản đăng nhập của mọi vai trò.	Username duy nhất, mật khẩu băm bcrypt.
khach_hang	Hồ sơ khách hàng gắn với tài khoản customer.	Email duy nhất, năm sinh hợp lệ.
nhom_so_thich	Danh mục nhóm sở thích.	Dùng cho báo cáo và lọc khách.
do_uong	Danh mục đồ uống và trạng thái kinh doanh.	Không xóa cứng khi đã có phản hồi.

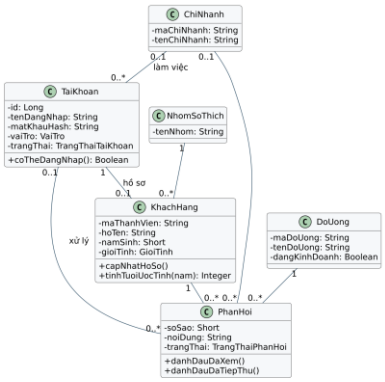
Bảng	Mục đích chính	Ghi chú
phan_hoi	Phản hồi đánh giá của khách.	Số sao 1–5, trạng thái xử lý.
khao_sat	Thông tin khảo sát và hạn hoàn thành.	Trạng thái nháp/đang mở/đã đóng.
cau_hoi	Câu hỏi thuộc khảo sát.	Thứ tự, cờ bắt buộc.
lua_chon	Lựa chọn của câu hỏi một lựa chọn.	Tối thiểu hai lựa chọn mỗi câu.
phan_phoi_khao_sat	Danh sách khách nhận khảo sát.	Dùng để tính tiến độ.
cau_tra_loi	Câu trả lời đã nộp.	Ba khóa ngoại ghép bảo vệ tính đúng.
thong_bao	Thông báo trong hệ thống.	Trạng thái đã đọc/chưa đọc.
nhan_su	Thông tin nhân sự nội bộ (mở rộng).	Liên kết tài khoản Manager/Staff.
yeu_cau_quan_tri	Yêu cầu khóa/mở khóa chờ duyệt.	Admin quyết định, ghi lý do.

4.2.4. Ràng buộc và toàn vẹn dữ liệu

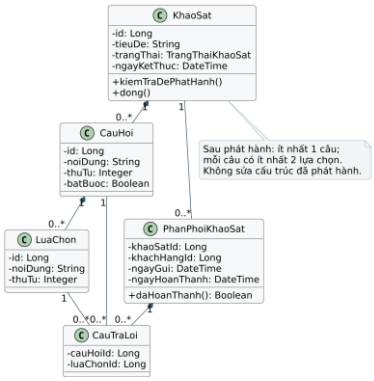
- **Khóa ngoại:** `khach_hang.tai_khoan_id` ON DELETE CASCADE; `phan_hoi` và `cau_tra_loi` tham chiếu khách, đồ uống, câu hỏi và lựa chọn.
- **Unique index:** email khách hàng và tên đăng nhập không phân biệt hoa/thường; mỗi cặp (khảo sát, khách) chỉ có một phân phối.
- **CHECK:** số sao 1–5; năm sinh từ 1900; trạng thái thuộc tập enum; thời điểm kết thúc sau thời điểm bắt đầu.
- **Trigger và hàm:** chuẩn hóa tài khoản, kiểm tra hồ sơ đúng vai trò tại COMMIT, khóa cấu trúc khảo sát đã phát hành, kiểm tra nộp bài trong `crm_nop_khao_sat`.
- **View báo cáo:** 6 view SQL thuần cho nhóm tuổi, sở thích, tiến độ khảo sát, thống kê đáp án và điểm đồ uống.

4.3. Thiết kế lớp

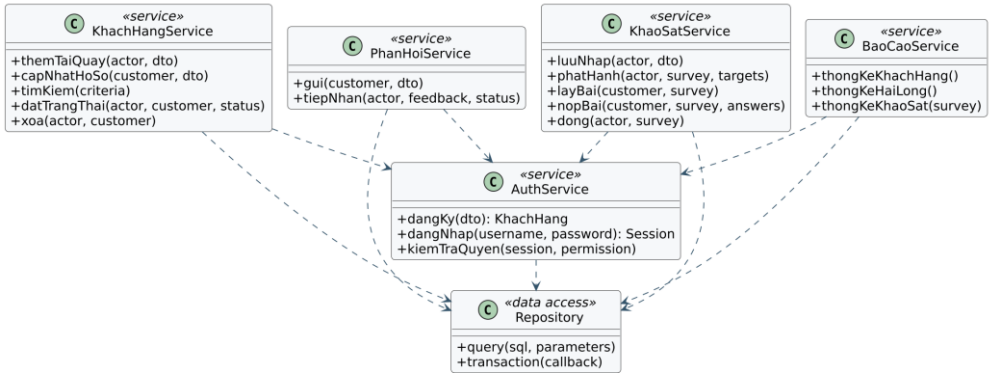
Biểu đồ lớp mô tả cấu trúc đối tượng ở mức miền nghiệp vụ và dịch vụ ứng dụng. Ba nhóm lớp chính: khách hàng – chăm sóc (Hình 4.6), khảo sát (Hình 4.7) và dịch vụ ứng dụng (Hình 4.8).



Hình 4.6. Biểu đồ lớp miền khách hàng và chăm sóc



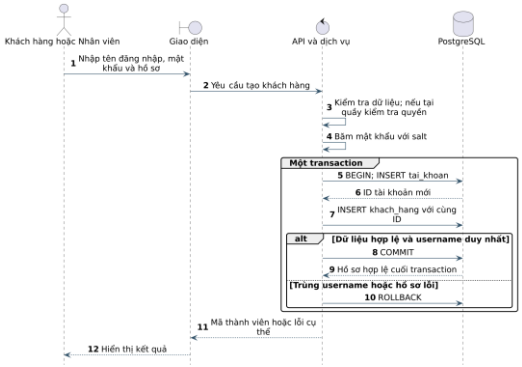
Hình 4.7. Biểu đồ lớp miền khảo sát



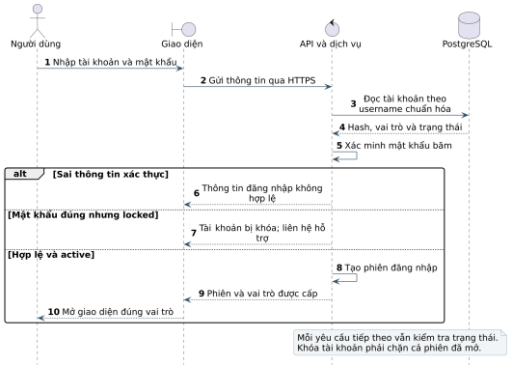
Hình 4.8. Biểu đồ lớp dịch vụ ứng dụng

4.4. Thiết kế tuần tự

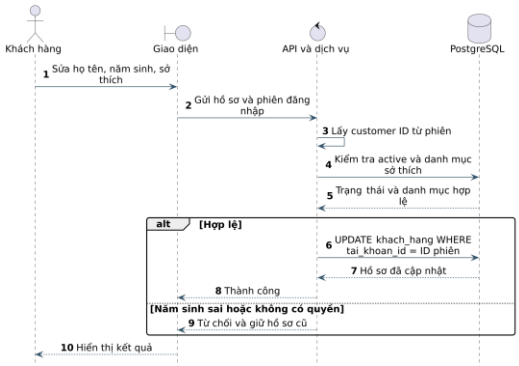
Tám biểu đồ tuần tự mô tả các luồng có nhiều bước và nhiều ràng buộc: đăng ký/thêm khách tại quầy (Hình 4.9), đăng nhập (4.10), cập nhật hồ sơ (4.11), khóa/xóa khách (4.12), gửi và tiếp nhận phản hồi (4.13), soạn và phát hành khảo sát (4.14), nhận và nộp khảo sát (4.15), xem báo cáo (4.16).



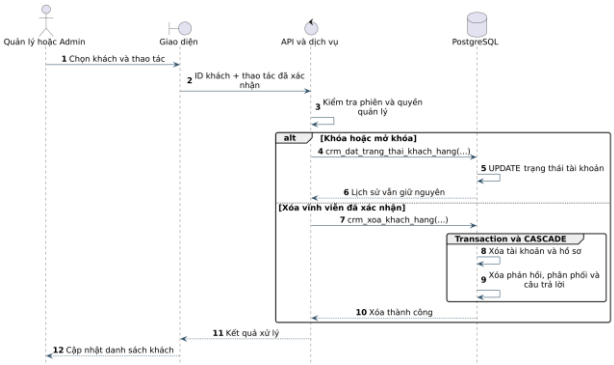
Hình 4.9. Tuần tự đăng ký và thêm khách tại quầy



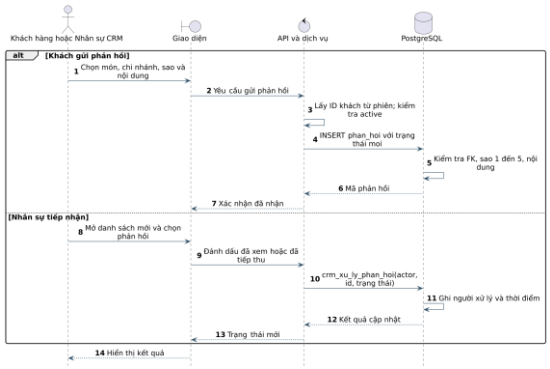
Hình 4.10. Tuần tự đăng nhập



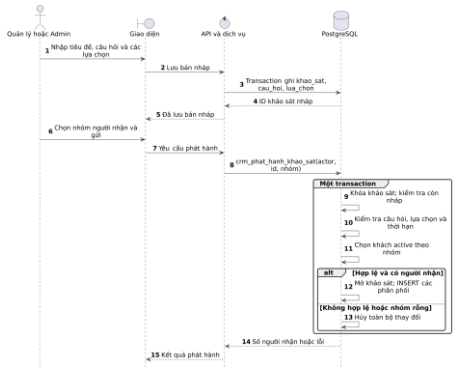
Hình 4.11. Tuần tự cập nhật hồ sơ



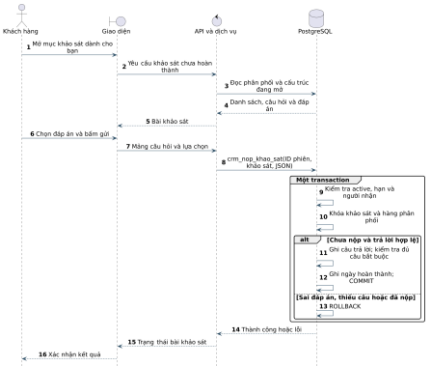
Hình 4.12. Tuần tự khóa và xóa khách hàng



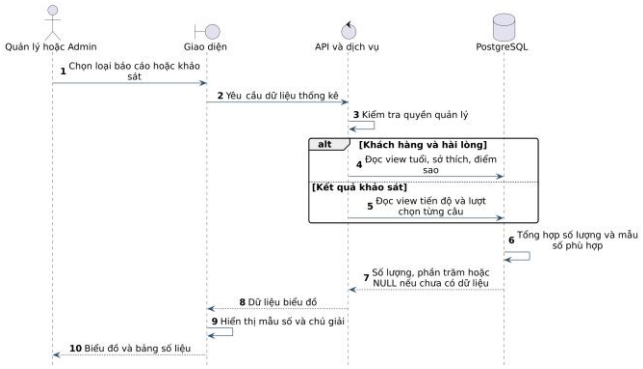
Hình 4.13. Tuần tự gửi và tiếp nhận phản hồi



Hình 4.14. Tuần tự soạn và phát hành khảo sát



Hình 4.15. Tuần tự nhận và nộp khảo sát



Hình 4.16. Tuần tự xem các báo cáo

4.5. Thiết kế API

API theo phong cách REST, chia hai nhóm route: `/auth`, `/me`, `/me/feedback`, `/me/surveys`, `/me/notifications` cho khách hàng; `/internal/...` cho nội bộ.

Mọi endpoint nội bộ đi qua `requireInternal` để kiểm tra token và vai trò. Dữ liệu trao đổi dạng JSON; lỗi trả về gồm mã HTTP, mã lỗi nghiệp vụ và thông điệp tiếng Việt. Bảng 4.2 tóm tắt các mã lỗi thường gặp.

Bảng 4.2. Mã lỗi API thường gặp

Mã HTTP	Tình huống	Cách xử lý phía giao diện
400	Dữ liệu không hợp lệ hoặc thiếu trường bắt buộc.	Hiển thị lỗi tại trường nhập, giữ dữ liệu đã nhập.
401	Chưa đăng nhập hoặc token hết hạn.	Chuyển về màn hình đăng nhập.
403	Không đủ quyền hoặc tài khoản bị khóa.	Thông báo không có quyền, không thử lại tự động.
404	Không tìm thấy tài nguyên.	Hiển thị trạng thái rỗng hoặc quay lại danh sách.
409	Trùng dữ liệu hoặc xung đột trạng thái.	Thông báo cụ thể và hướng dẫn kiểm tra.
413 / 503	Body quá lớn hoặc dịch vụ dữ liệu chưa sẵn sàng.	Thông báo lỗi hệ thống, ghi nhận để hỗ trợ.

4.6. Thiết kế giao diện

Giao diện gồm 12 màn hình thuộc ba cổng. Các Hình 4.17–4.28 là **khung dựng sẵn** để nhóm thay bằng ảnh chụp thực tế sau khi chạy hệ thống; mỗi khung đi kèm mô tả chức năng, trường dữ liệu và quyền tương ứng.

4.6.1. Cổng khách hàng

Chèn ảnh tại đây

Thay khung này bằng ảnh chụp màn hình khi hệ thống chạy.

Hình 4.17. Giao diện đăng nhập và đăng ký của khách hàng

Đăng nhập/đăng ký: hai thẻ chuyển đổi; kiểm tra định dạng tại trường nhập; khóa nút gửi khi đang xử lý; lỗi 401, 403, 409 hiển thị cụ thể.



Hình 4.18. Trang chủ của khách hàng

Trang chủ: lời chào, thẻ số khảo sát chưa làm, phản hồi đã trả lời, thông báo chưa đọc; danh sách khảo sát gần đây và thao tác nhanh.



Hình 4.19. Hồ sơ cá nhân của khách hàng

Hồ sơ: cập nhật họ tên, email, năm sinh, giới tính, sở thích; đổi mật khẩu yêu cầu mật khẩu hiện tại; không cho sửa mã thành viên, vai trò, trạng thái.



Hình 4.20. Màn hình phản hồi của tôi

Phản hồi: chọn đồ uống, chấm 1–5 sao, nhập nội dung; lịch sử hiển thị trạng thái Mới/Đã xem/Đã tiếp thu và nội dung trả lời của cửa hàng.



Hình 4.21. Màn hình khảo sát và thông báo của khách hàng

Khảo sát/thông báo: danh sách kèm hạn và trạng thái; làm bài từng câu, giữ tạm câu trả lời; thông báo có badge chưa đọc và liên kết đến bài khảo sát.

4.6.2. Cổng quản lý



Hình 4.22. Dashboard của Manager

Dashboard: tổng khách hàng, khách cập nhật gần đây, phản hồi chưa xử lý, tỷ lệ hoàn thành khảo sát; lọc theo tuần/tháng.



Hình 4.23. Màn hình quản lý khách hàng

Quản lý khách: tìm theo tên/email/mã; lọc trạng thái và sở thích; thêm/sửa hồ sơ; gửi đề xuất khóa/mở khóa kèm lý do.



Hình 4.24. Màn hình xử lý phản hồi

Xử lý phản hồi: lọc theo trạng thái và ngày; xem chi tiết, cập nhật trạng thái, nhập trả lời; tạo thông báo cho khách trong cùng transaction.



Hình 4.25. Màn hình tạo và theo dõi khảo sát

Khảo sát: soạn tiêu đề, hạn, câu hỏi và lựa chọn; chọn người nhận; phát hành sau khi xác nhận; theo dõi tiến độ và kết quả từng câu.



Hình 4.26. Màn hình báo cáo khách hàng và khảo sát

Báo cáo: bốn thẻ độ tuổi, sở thích, tiến độ khảo sát, điểm đồ uống; có bảng số liệu và ghi chú mẫu số; mẫu số 0 hiển thị "Chưa có dữ liệu".

4.6.3. Cổng quản trị



Hình 4.27. Dashboard và phê duyệt yêu cầu của Admin

Phê duyệt: danh sách yêu cầu khóa/mở khóa kèm lý do; Admin phê duyệt hoặc từ chối, ghi chú quyết định; chỉ Admin thấy nút phê duyệt.



Hình 4.28. Màn hình quản lý Manager và danh mục

Quản trị: tạo/khóa tài khoản Manager; quản lý nhóm sở thích và đồ uống; không xóa cứng dữ liệu đã phát sinh; thao tác nguy hiểm có xác nhận.

4.7. Kết luận chương

Chương 4 đã trình bày kiến trúc, cơ sở dữ liệu, lớp, tuần tự, API và giao diện. Các quyết định thiết kế đều xuất phát từ yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ ở Chương 3. Việc đặt

nhiều ràng buộc ở tầng dữ liệu giúp hệ thống giữ toàn vẹn ngay cả khi có nhiều đường truy cập. Chương 5 trình bày cách hiện thực, kiểm chứng và chuẩn bị vận hành.

CHƯƠNG 5. TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ VÀ VẬN HÀNH

5.1. Môi trường và công cụ

Hệ thống được phát triển trên Windows với Node.js 24.19.0 và PostgreSQL 18.3. Do máy phát triển không cài dịch vụ PostgreSQL thường trực, phần kiểm thử cơ sở dữ liệu chạy bằng **PGlite 0.5.8** – bản PostgreSQL biên dịch sang WebAssembly – cho phép khởi tạo cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ và chạy script SQL. Kết quả ghi vào `database/verification_result.json`.

Bảng 5.1. Môi trường và công cụ sử dụng

Thành phần	Phiên bản / công cụ	Mục đích
Hệ điều hành	Windows	Phát triển và đóng gói.
Node.js	24.19.0	API, máy chủ tĩnh, script kiểm tra.
PostgreSQL	18.3 (PGlite 0.5.8, WASM)	Kiểm thử schema, trigger, hàm, view.
Soạn thảo	Visual Studio Code	Viết mã và chạy terminal.
Word	Microsoft Word 16.0	Cập nhật mục lục, xuất PDF.
Sơ đồ	PlantUML 1.2026.6, Graphviz	Sinh 25 sơ đồ PNG.

5.2. Cấu trúc mã nguồn

- `database/` – schema, quy tắc nghiệp vụ, dữ liệu demo, view báo cáo, migration và script kiểm tra.
- `api/` – máy chủ REST, xác thực, cấu hình, truy cập dữ liệu; `server.js` chứa route và ánh xạ lỗi.
- `frontend/` – ba cổng giao diện dùng chung `app.js`, `api-client.js` và máy chủ tĩnh.
- `CRM_TraSua_CaPhe/` – tài liệu, 25 sơ đồ PNG/SVG và mã nguồn PlantUML/Graphviz.

5.3. Hiện thực cơ sở dữ liệu

Schema được tạo trong một transaction: enum trước, bảng sau, khóa ngoại tách ra để xử lý quan hệ vòng giữa `tai_khoan` và `khach_hang`. Trigger chuẩn hóa tên đăng nhập, constraint trigger kiểm tra hồ sơ tại COMMIT, và hàm `crm_nop_khao_sat` tập trung toàn bộ quy tắc nộp bài.

```
CREATE UNIQUE INDEX ux_khach_hang_email_ci
  ON khach_hang (lower(email)) WHERE email IS NOT NULL;

CREATE CONSTRAINT TRIGGER trg_tai_khoan_ho_so
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON tai_khoan
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_kiem_tra_ho_so();
```

Hàm `crm_phat_hanh_khao_sat` khóa dòng khảo sát, kiểm tra trạng thái nháp và danh sách người nhận, sau đó chuyển trạng thái và chèn phân phối; nếu không có người nhận, transaction rollback. Hàm `crm_nop_khao_sat` kiểm tra hạn, trạng thái ẩn, việc đã nộp, chèn câu trả lời từ JSONB và kiểm tra câu bắt buộc. Sáu view báo cáo viết bằng SQL thuần, không phụ thuộc API.

5.4. Hiện thực API

Module `auth.js` băm mật khẩu bằng bcrypt và tạo token dạng `payload.signature` ký HMAC-SHA256, hạn 8 giờ. Mỗi request được truy vấn lại tài khoản để kiểm tra trạng thái, nhờ đó tài khoản bị khóa bị từ chối ngay. Hàm `transaction` mở BEGIN/COMMIT/ROLLBACK cho các thao tác nhiều bước; `mapDatabaseError` chuyển mã PostgreSQL thành HTTP phù hợp (23505 → 409, 23514 → 400, 42P01 → 503).

- Đăng ký cho phép hồ sơ chưa đầy đủ; nếu đã gửi trường hồ sơ thì phải gửi đủ bộ.
- Email chuẩn hóa chữ thường trước khi kiểm tra trùng; mã thành viên sinh dạng TV + 6 chữ số.
- Không có endpoint xóa khách; thay bằng quy trình đề xuất và phê duyệt khóa/mở khóa.
- Thông báo được tạo trong cùng transaction với phát hành khảo sát hoặc trả lời phản hồi.

5.5. Hiện thực giao diện

Giao diện viết bằng JavaScript ES module, không dùng framework. `app.js` chứa logic hiển thị cho cả ba cổng theo `APP_CONFIG` và vai trò; `api-client.js` gắn token, gọi `fetch` và xử lý lỗi tập trung. Các thành phần chính gồm form đăng nhập/đăng ký, dashboard, bảng khách hàng có tìm kiếm – lọc – phân trang, modal thêm/sửa khách, xử lý phản hồi, soạn khảo sát, làm bài, kết quả và trung tâm thông báo. Giao diện có trạng thái đang tải, rỗng, lỗi, thành công; nút gửi bị khóa khi đang xử lý.

5.6. Kiểm thử

Kiểm thử gồm bốn tầng: kiểm tra cú pháp bằng `node --check`; kiểm thử cơ sở dữ liệu bằng `06_verify.sql` (46 quy tắc, ROLLBACK sau khi chạy); kiểm thử API hộp đen; kiểm thử giao diện thủ công. Kết quả: cú pháp đạt, **46/46 kiểm tra cơ sở dữ liệu đạt**, 16 kịch bản API **chưa chạy** vì môi trường đóng gói không có PostgreSQL hoạt động, giao diện mới kiểm tra thủ công.

Bảng 5.2. Tổng hợp kết quả 46 kiểm tra cơ sở dữ liệu

Nhóm kiểm tra	Số lượng	Kết quả	Nội dung tiêu biểu
Cấu trúc và dữ liệu mẫu	3	3/3 đạt	Đủ bảng, 8 khách demo, 12 câu trả lời.
Báo cáo và view	7	7/7 đạt	Nhóm tuổi, sở thích, tiến độ, mẫu số 0.
Tài khoản và hồ sơ	5	5/5 đạt	Hồ sơ đúng vai trò, username không phân biệt hoa/thường.
Phản hồi	1	1/1 đạt	Chặn số sao ngoài 1–5.
Phân phối và nộp khảo sát	16	16/16 đạt	Chống trùng, đủ câu bắt buộc, không nộp hai lần.
Cấu trúc khảo sát	6	6/6 đạt	Khóa câu hỏi sau phát hành, rollback khi lỗi.
Xóa, khóa và quyền	8	8/8 đạt	Giữ lịch sử, không xóa admin, dọn phụ thuộc đúng.

Một số kết quả nổi bật: tiến độ khảo sát 4/7 = 57,14% và 2/3 = 66,67%; biểu đồ đáp án 50%/25%/25% với lựa chọn không được chọn vẫn hiển thị 0; nộp thiếu câu bắt buộc bị chặn và không lưu dở câu trả lời; khóa tài khoản giữ nguyên phản hồi và bài khảo sát. Kết quả được ghi trong `verification_result.json` với trường `after_rollback` xác nhận dữ liệu trở về 8 khách và 12 câu trả lời.

5.7. Phương án cài đặt và chuyển đổi hệ thống cũ

Chuyển đổi được thực hiện theo từng giai đoạn, có kiểm soát và có đường lùi, nhằm không gián đoạn bán hàng. Nguyên tắc: dữ liệu là ưu tiên số một; chuyển từng phần (hồ sơ và phản hồi trước, khảo sát và báo cáo sau); mỗi mốc đều có phương án quay lại; sau chuyển đổi, CRM là nguồn dữ liệu chính thức, bảng tính cũ chỉ đọc.

Di trú dữ liệu gồm bảy bước: kiểm kê nguồn; làm sạch và chuẩn hóa; ánh xạ trường; nhập thử trên môi trường kiểm thử; đối chiếu số lượng và giá trị quan trọng; nhập chính thức trong khung giờ ít giao dịch; đóng băng nguồn cũ. Mọi lần nhập chạy

trong transaction, không nhập trực tiếp khi có thể đi qua hàm/API, và dữ liệu lỗi được đưa vào tệp riêng để xử lý thủ công. Bảng 5.3 tóm tắt kế hoạch chuyển đổi.

Bảng 5.3. Kế hoạch chuyển đổi theo giai đoạn

Giai đoạn	Thời lượng	Hoạt động chính	Điều kiện chuyển tiếp
Chuẩn bị	1–2 tuần	Kiểm kê, làm sạch, cài môi trường, sao lưu.	Môi trường ổn định; bản sao lưu phục hồi được.
Nhập thử	1 tuần	Nhập dữ liệu mẫu, đối chiếu.	Tỷ lệ lỗi dưới ngưỡng; danh sách lỗi được xử lý.
Chạy song song	2–4 tuần	Dùng CRM song song cách làm cũ.	Không có lỗi nghiêm trọng; người dùng thao tác được.
Thí điểm	2 tuần	Một nhóm người dùng chuyển hẳn sang CRM.	Bốn tiêu chí đánh giá đạt; không mất dữ liệu.
Cutover	1 tuần	CRM là kênh chính thức; đóng băng nguồn cũ.	Dữ liệu đối chiếu xong; đào tạo hoàn tất.
Hậu chuyển đổi	4 tuần	Theo dõi sát, xử lý ticket, tinh chỉnh.	Hệ thống ổn định; bàn giao vận hành.

Điều kiện quay lui được xác định trước: mất hoặc sai lệch dữ liệu không khắc phục được trong thời gian cho phép; lỗi xác thực khiến phần lớn người dùng không đăng nhập được; phản hồi hoặc bài khảo sát bị ghi sai; thời gian xử lý vượt ngưỡng nhiều ngày liên tiếp. Khi kích hoạt, nhóm dừng nhận dữ liệu mới, khôi phục bản sao lưu gần nhất và quay lại quy trình cũ cho đến khi xử lý xong. Đào tạo được chia theo vai trò: khách hàng qua thông báo và trợ giúp ngắn; Manager theo tình huống thực tế; Admin đi sâu về phân quyền, phê duyệt và xử lý sự cố.

5.8. Bảo trì hệ thống

Bảo trì được thực hiện song song theo bốn loại: **sửa lỗi** (khắc phục lỗi vận hành), **thích nghi** (nâng phiên bản, thêm danh mục), **hoàn thiện** (tối ưu truy vấn, chỉ mục, giao diện) và **phòng ngừa** (sao lưu, giám sát, rà soát quyền). Quy trình xử lý sự cố gồm tiếp nhận, phân loại bốn mức độ, tái hiện, xác định nguyên nhân, khắc phục, kiểm thử hồi quy và đóng ticket.

- **Sao lưu:** hằng ngày, giữ bản tuần/tháng và kiểm tra phục hồi định kỳ.
- **Giám sát:** tình trạng API, thời gian phản hồi, tỷ lệ lỗi 5xx, kết nối cơ sở dữ liệu và dung lượng đĩa.
- **Quản lý thay đổi:** migration chạy lại được, kiểm thử trên staging, có kế hoạch rollback; không sửa trực tiếp dữ liệu chính thức.

5.9. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu được xây dựng theo vai trò, theo tác vụ và có ví dụ. **Khách hàng** được hướng dẫn đăng ký, đăng nhập, cập nhật hồ sơ, gửi phản hồi và làm khảo sát. **Manager** được hướng dẫn theo quy trình ngày: xem dashboard, tra cứu khách, xử lý phản hồi, gửi yêu cầu khóa, tạo và phát hành khảo sát, đọc báo cáo. **Admin** được hướng dẫn quản lý tài khoản, phê duyệt yêu cầu, quản lý danh mục và xử lý sự cố cấp một. Bảng 5.4 tổng hợp lỗi thường gặp và cách xử lý.

Bảng 5.4. Lỗi thường gặp và cách xử lý

Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Đăng nhập trả 401	Sai thông tin hoặc token hết hạn.	Kiểm tra lại và đăng nhập để nhận token mới.
Đăng nhập trả 403	Tài khoản bị khóa hoặc sai cổng.	Liên hệ Admin kiểm tra trạng thái và vai trò.
Không thấy khảo sát	Chưa phát hành, hết hạn hoặc không trong danh sách nhận.	Manager kiểm tra trạng thái, hạn và phân phối.
Nộp bài báo thiếu câu	Còn câu bắt buộc chưa trả lời.	Mở lại bài, kiểm tra dấu bắt buộc và hoàn thiện.
Báo cáo ghi “Chưa có dữ liệu”	Mẫu số bằng 0 hoặc chưa có bản ghi.	Kiểm tra bộ lọc và số liệu; không phải lỗi hệ thống.

5.10. Kết luận chương

Chương 5 đã trình bày cách hiện thực cơ sở dữ liệu, API và giao diện, kết quả 46 kiểm tra, phương án chuyển đổi, kế hoạch bảo trì và tài liệu hướng dẫn. Điểm mạnh là tầng dữ liệu được bảo vệ bằng ràng buộc và hàm nghiệp vụ; điểm cần cải thiện là kiểm thử API động và kiểm thử giao diện tự động, được nêu ở Chương 6.

CHƯƠNG 6. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Những kết quả đã đạt được

Đồ án đã hoàn thành mục tiêu phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống CRM cho chuỗi trà sữa – cà phê với bốn nhóm nghiệp vụ: tài khoản và hồ sơ khách hàng; phản hồi và chăm sóc; khảo sát và kết quả; quản trị và báo cáo. Hệ thống chạy trên kiến trúc ba lớp gồm PostgreSQL, API Node.js và ba giao diện web cho Admin, Manager, Customer.

- **Phân tích:** xác định bốn tác nhân, 14 yêu cầu chức năng, 18 quy tắc nghiệp vụ, sơ đồ chức năng, use case, DFD ba mức, biểu đồ hoạt động và trạng thái.
- **Thiết kế:** 13 bảng, 6 view, trigger và hàm PL/pgSQL; ERD, biểu đồ lớp, tám biểu đồ tuần tự; API phân quyền, transaction và ánh xạ lỗi; 12 màn hình giao diện được đặc tả.
- **Triển khai:** mã nguồn API và giao diện chạy trong Node.js; 25 sơ đồ được sinh từ PlantUML/Graphviz và chèn vào báo cáo; tài liệu cài đặt và API cập nhật theo mã thực tế.
- **Kiểm chứng:** 46/46 kiểm tra cơ sở dữ liệu đạt trên PostgreSQL 18.3 (PGlite 0.5.8); dữ liệu sau ROLLBACK trở về 8 khách và 12 câu trả lời; kiểm tra cú pháp API đạt.

> *Giá trị lớn nhất của đồ án là quy trình suy nghĩ có hệ thống: từ vấn đề thực tế → yêu cầu → quy tắc → mô hình → thiết kế → hiện thực → kiểm chứng → ghi nhận hạn chế.*

6.2. Ưu điểm và nhược điểm

Bảng 6.1 tổng hợp ưu điểm, nhược điểm và hướng khắc phục. Các dòng ưu điểm đều có minh chứng trong mã nguồn, kết quả kiểm thử hoặc tài liệu; các dòng nhược điểm là giới hạn được ghi nhận trung thực.

Bảng 6.1. Ưu điểm, nhược điểm và hướng khắc phục

Nhóm	Nội dung	Minh chứng	Hướng khắc phục
Ưu điểm	Hồ sơ khách hàng tập trung, có ràng buộc toàn vẹn.	13 bảng, unique index, 46 kiểm tra đạt.	Duy trì kiểm thử hồi quy.
Ưu điểm	Quy tắc nghiệp vụ được bảo vệ ở tầng dữ liệu.	Trigger, hàm PL/pgSQL, khóa ngoại ghép.	Bổ sung kiểm thử khi thêm quy tắc.

Nhóm	Nội dung	Minh chứng	Hướng khắc phục
Ưu điểm	Phân quyền rõ theo vai trò, tách ba cổng.	Admin, Manager, Customer; staff trong mô hình dữ liệu.	Bổ sung cổng staff khi cần.
Ưu điểm	Kiến trúc ba lớp tách biệt, dễ thay thế.	PostgreSQL – API Node.js – web tĩnh.	Giữ hợp đồng API ổn định.
Ưu điểm	Báo cáo, khảo sát số hóa, có mẫu số rõ ràng.	6 view; tiến độ 4/7 và 2/3 khớp dữ liệu demo.	Bổ sung xuất Excel/PDF.
Nhược điểm	Chưa kiểm thử API động trên PostgreSQL thật.	16 kịch bản ở trạng thái “Chưa chạy”.	Chạy lại khi có PostgreSQL, ghi kết quả JSON.
Nhược điểm	Chưa có kiểm thử tự động giao diện.	Kiểm thử giao diện mới ở mức thủ công.	Bổ sung Playwright/Cypress, chạy trong CI.
Nhược điểm	Thiếu ảnh chụp giao diện thực tế.	12 khung Hình 4.17–4.28 chờ bổ sung.	Chạy hệ thống, chụp và thay khung.
Nhược điểm	Chưa gồm đơn hàng, tồn kho, thanh toán, chi nhánh.	Phạm vi chỉ tập trung vào CRM.	Mở rộng schema, tích hợp POS.
Nhược điểm	Chưa gửi email/SMS thật; chưa có audit log và 2FA.	Thông báo chỉ lưu trong hệ thống.	Tích hợp gateway, bảng log, TOTP.

6.3. Hướng phát triển

Các hướng phát triển được ưu tiên theo giá trị nghiệp vụ và chi phí kỹ thuật:

 Ngắn hạn: chạy lại 16 kịch bản API trên PostgreSQL thật; bổ sung kiểm thử end-to-end; hoàn thiện quy trình đóng khảo sát qua API.

 Trung hạn: bổ sung module đơn hàng, tồn kho, thanh toán và phân chi nhánh; gửi email/SMS thật; cổng riêng cho staff; audit log tập trung.

 Dài hạn: phân khúc khách hàng và gợi ý cá nhân hóa; ứng dụng di động; xác thực hai yếu tố và quản lý phiên nâng cao. Mọi mở rộng cần đi kèm cân nhắc quyền riêng tư và quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

6.4. Kết luận chung

Đồ án đã đạt mục tiêu đề ra ở mức phù hợp với thời gian và nguồn lực. Hệ thống có nền tảng dữ liệu vững chắc, API phân quyền, giao diện được đặc tả đầy đủ và tài liệu thiết kế chi tiết. Các hạn chế được nhận diện rõ ràng và có hướng khắc phục cụ thể, đủ để sản phẩm tiếp tục phát triển thành một hệ thống CRM thực tế cho chuỗi trà sữa – cà phê quy mô vừa.

KẾT LUẬN

Báo cáo đã trình bày quá trình phân tích, thiết kế, triển khai và kiểm thử hệ thống CRM cho chuỗi trà sữa – cà phê. Đối chiếu với mục tiêu ở Chương 1, nhóm đã hoàn thành bốn nhóm kết quả: xác định bốn tác nhân, 14 yêu cầu chức năng và 18 quy tắc nghiệp vụ cùng sơ đồ chức năng, use case và DFD ba mức; thiết kế cơ sở dữ liệu 13 bảng, 6 view, kiến trúc ba lớp, API phân quyền và 12 màn hình giao diện; triển khai mã nguồn Node.js cùng 25 sơ đồ; và kiểm chứng bằng **46/46 kiểm tra cơ sở dữ liệu đạt** trên PostgreSQL 18.3 (PGlite 0.5.8).

Các hạn chế được ghi nhận trung thực: 16 kịch bản API **chưa chạy** do môi trường đóng gói không có PostgreSQL hoạt động; giao diện mới kiểm tra thủ công và chưa có ảnh chụp thực tế; chưa bao gồm đơn hàng, tồn kho, thanh toán, phân chi nhánh, email/SMS thật, cổng riêng cho nhân viên và xác thực hai yếu tố. Những hạn chế này đi kèm hướng khắc phục và mức ưu tiên ở Chương 6.

Nhóm tự đánh giá sản phẩm đạt mức **khá** so với yêu cầu của một đồ án môn học: phạm vi nghiệp vụ rõ ràng, tầng dữ liệu chắc chắn, tài liệu đầy đủ và có kiểm chứng thực tế. Kết quả có thể dùng làm nền tảng cho một hệ thống CRM thực tế quy mô vừa và là tài liệu tham khảo cho các nhóm sinh viên quan tâm đến bài toán quản lý khách hàng trong ngành F&B.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.

[2] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill.

[3] Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

[4] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 18 Documentation*. https://www.postgresql.org/docs/

[5] OpenJS Foundation. *Node.js Documentation*. https://nodejs.org/docs/

[6] OWASP Foundation. *OWASP Top 10 – 2021*. https://owasp.org/Top10/

[7] OWASP Foundation. *Password Storage Cheat Sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/

[8] Provos, N., & Mazières, D. (1999). A Future-Adaptable Password Scheme. *Proceedings of the 1999 USENIX Annual Technical Conference*.

[9] Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures* (Doctoral dissertation). University of California, Irvine.

[10] Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.

[11] Nguyễn Văn Ba (2005). *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

[12] Chính phủ Việt Nam (2023). *Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân*.

[13] PlantUML. *PlantUML Language Reference Guide*. https://plantuml.com/

[14] Graphviz. *Graphviz Documentation*. https://graphviz.org/documentation/

PHỤ LỤC A. CHECKLIST BÀN GIAO VÀ HƯỚNG DẪN CHẠY THỬ

A.1. Checklist bàn giao

Bảng A.1 dùng khi bàn giao sản phẩm cho người vận hành. Mỗi dòng ghi trạng thái thực tế tại thời điểm lập báo cáo, không đánh dấu hoàn thành cho phần chưa thực hiện.

Bảng A.1. Checklist bàn giao sản phẩm

Hạng mục	Nội dung kiểm tra	Trạng thái
Mã nguồn	Đủ thư mục `database/`, `api/`, `frontend/`, `CRM_TraSua_CaPhe/`.	Đạt
Cơ sở dữ liệu	Schema, quy tắc nghiệp vụ, dữ liệu demo và 6 view chạy trên PostgreSQL 18.3.	Đạt
Kiểm thử dữ liệu	`06_verify.sql` chạy 46 kiểm tra, ghi kết quả vào `verification_result.json`.	46/46 đạt
API	Cú pháp JavaScript hợp lệ; 16 kịch bản hộp đen sẵn sàng.	Cú pháp đạt, kịch bản chưa chạy
Giao diện	Ba cổng Admin, Manager, Customer chạy trên máy cục bộ.	Chạy được, chưa có ảnh chụp
Tài liệu và vận hành	Báo cáo, 25 sơ đồ, hướng dẫn cài đặt, kế hoạch sao lưu và xử lý sự cố.	Đã lập kế hoạch

A.2. Trình tự chạy thử trên máy cục bộ

(1) Dữ liệu: tạo cơ sở dữ liệu PostgreSQL và chạy lần lượt script schema, quy tắc nghiệp vụ, dữ liệu demo, view báo cáo trong thư mục `database/`. **(2) API:** điền thông tin kết nối và `AUTH_SECRET`, chạy máy chủ tại cổng 3000. **(3) Giao diện:** mở ba máy chủ tĩnh cho Admin (4173), Manager (4174), Customer (4175) và đăng nhập bằng tài khoản demo. **(4) Kiểm chứng:** chạy `06_verify.sql` để tái lập 46 kiểm tra và đối chiếu với `verification_result.json`. **(5) Hoàn thiện:** thay ảnh chụp vào các khung Hình 4.17–4.28 và điền kết quả khảo sát thực tế vào Bảng 2.2 trước khi nộp chính thức.